PLC 기반 자동화 제어 시스템 구현

창고 적재 시스템의 병렬 동작 및 수동 제어

팀원 : 정승호 , 이명욱

목차구성

01
개발 환경

02
주제 및 목표

03
HMI 화면 구성
알고리즘 설명 포함

04
구동 영상

05
문제 해결

06
소감

1. 개발 환경 (하드웨어)



Q61P

전원 모듈



Q03UDVCPU

CPU



입 · 출력부



QD77MS2

심플모션 카드

미쓰비시 Q 시리즈를 이용한 PLC 구성

1. 개발 환경 (소프트웨어)



미쓰비시 PLC 전용 소프트웨어

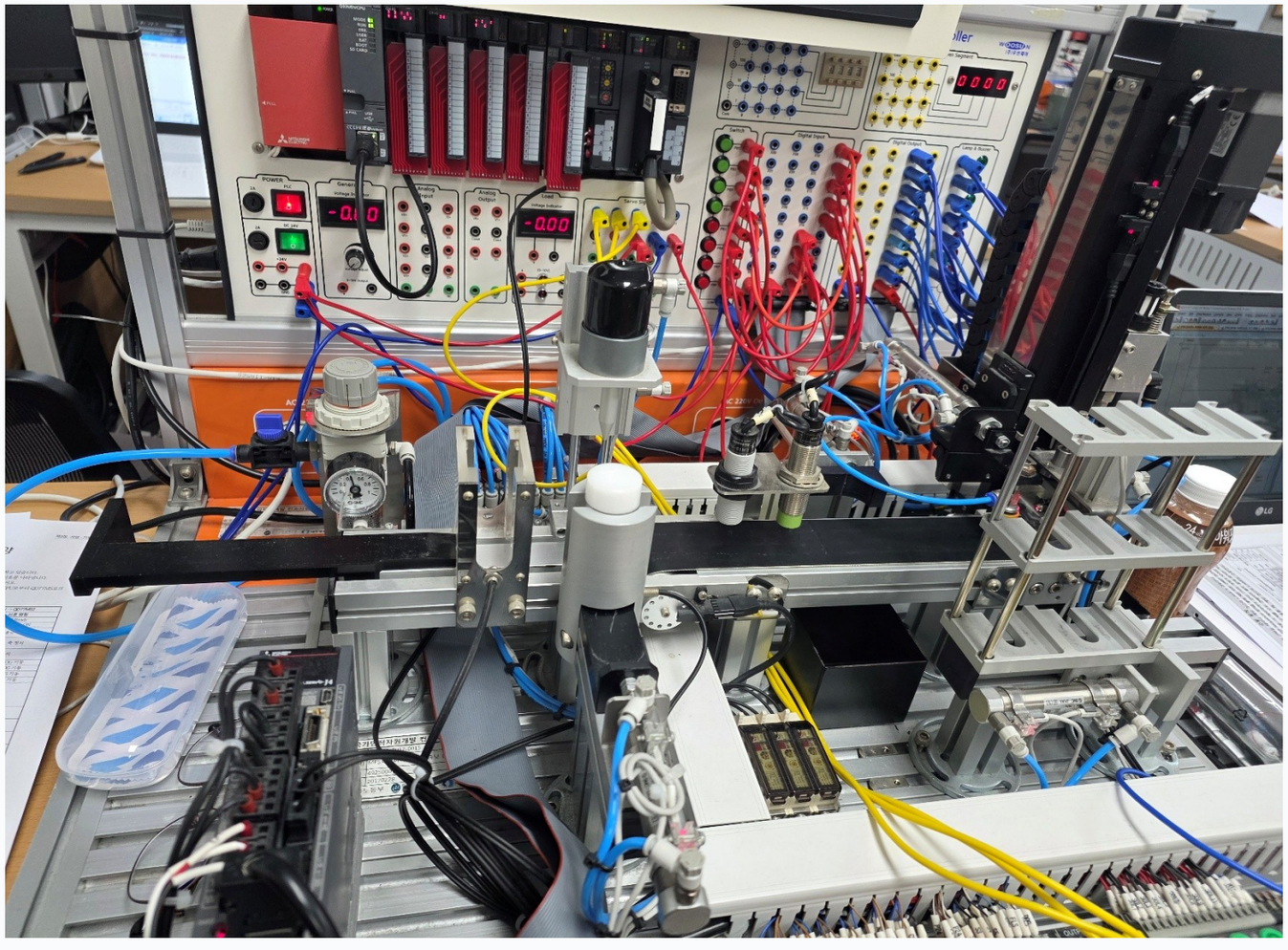


HMI 터치스크린 작화 소프트웨어

GX Works2 Version 1.631H

GT Designer3 Version 1.256S

2. 주제 및 목표



MPS 트레이너를 사용하여
안정적인 물류 제어 , 1~4 층 병렬
적재 , 창고 비우기 및 수동 개별
제어 프로세스 구현

공급 – 가공 –분배 – 금속 / 비금속 판별 – 흡입 – 저장 – 배출 등
실린더와 서보모터를 활용한 컨베이어 벨트 시스템 구축

3. HMI 화면 구성 - 메인



MAIN

3. HMI 화면 구성 - 점검

축 정보를 통해

현재 서보 모터 상태 확인



각 설비들을 수동으로 제어하거나

전체 설비를 BSFL 을 사용하여

한번씩 번갈아가면서 점검

전체 설비 점검 (설비 정보)

3. HMI 화면 구성 - 티칭



N 번 위치의 위치 설정 값을 읽고

속도 및 위치를 지정하여 저장

가능

전체 설비 점검 (티칭)

서보 모터 구성

Display Filter: Display All | Data Setting Assistant | Offline Simulation | Automatic Command Speed Calc. | Automatic Sub Arc Calc.

No.	Operation pattern	Control method	Axis to be interpolated	Acceleration time No.	Deceleration time No.	Positioning address	Arc address	Command speed	Dwell time	M-code
1	0:END	02h:INC Linear 1	-	1:1000	1:1000	6000.0 μm	0.0 μm	3000.00 mm/min	0 ms	0
	<Positioning Comment>									
2	0:END	02h:INC Linear 1	-	1:1000	1:1000	-6000.0 μm	0.0 μm	3000.00 mm/min	0 ms	0
	<Positioning Comment>									
3	0:END	01h:ABS Linear 1	-	1:1000	1:1000	179000.0 μm	0.0 μm	3000.00 mm/min	0 ms	0
	<Positioning Comment>									
4	0:END	01h:ABS Linear 1	-	1:1000	1:1000	173000.0 μm	0.0 μm	3000.00 mm/min	0 ms	0
	<Positioning Comment>									
5	0:END	01h:ABS Linear 1	-	1:1000	1:1000	101000.0 μm	0.0 μm	3000.00 mm/min	0 ms	0
	<Positioning Comment>									
6	0:END	01h:ABS Linear 1	-	1:1000	1:1000	29000.0 μm	0.0 μm	3000.00 mm/min	0 ms	0
	<Positioning Comment>									
7	0:END	01h:ABS Linear 1	-	1:1000	1:1000	14000.0 μm	0.0 μm	3000.00 mm/min	0 ms	0

1, 2 번 : 상승 – 하강 (상대값)

3 번 : 벨트 위 흡착 위치

4~7 번 : 1~4 층 위치

서보 모터 구성

Item	Axis #1
Basic parameters 1	**Set according to the machine and applicable motor when system is started up (It ...**
Pr.1:Unit setting	0:mm
Pr.2:Number of pulses per rotation	4194304 pulse
Pr.3:Movement amount per rotation	10000.0 μm
Pr.4:Unit magnification	1:x1 Times
Pr.7:Bias speed at start	0.00 mm/min
Basic parameters 2	**Set according to the machine and applicable motor when system is started up.**
Pr.8:Speed limit value	4000.00 mm/min
Pr.9:Acceleration time 0	500 ms
Pr.10:Deceleration time 0	500 ms

서보 모터 구성

HPR basic parameters	Set the values required for carrying out HPR control (Valid when the PLC ready si...
Pr.43:HPR method	0:Proximity Dog Method
Pr.44:HPR direction	1:Reverse Direction (Address Decrease Direction)
Pr.45:HP address	0.0 μm
Pr.46:HPR speed	1400.00 mm/min
Pr.47:Creep speed	200.00 mm/min
Pr.48:HPR retry	1:Retry HPR with Limit Switch

3. HMI 화면 구성 – 기본 동작

창고 비움은

좌측부터 상하로 진행됨

가공 횟수 및 시간 지정 가능



장비 제어

비상 버튼 및 비상 해제 버튼

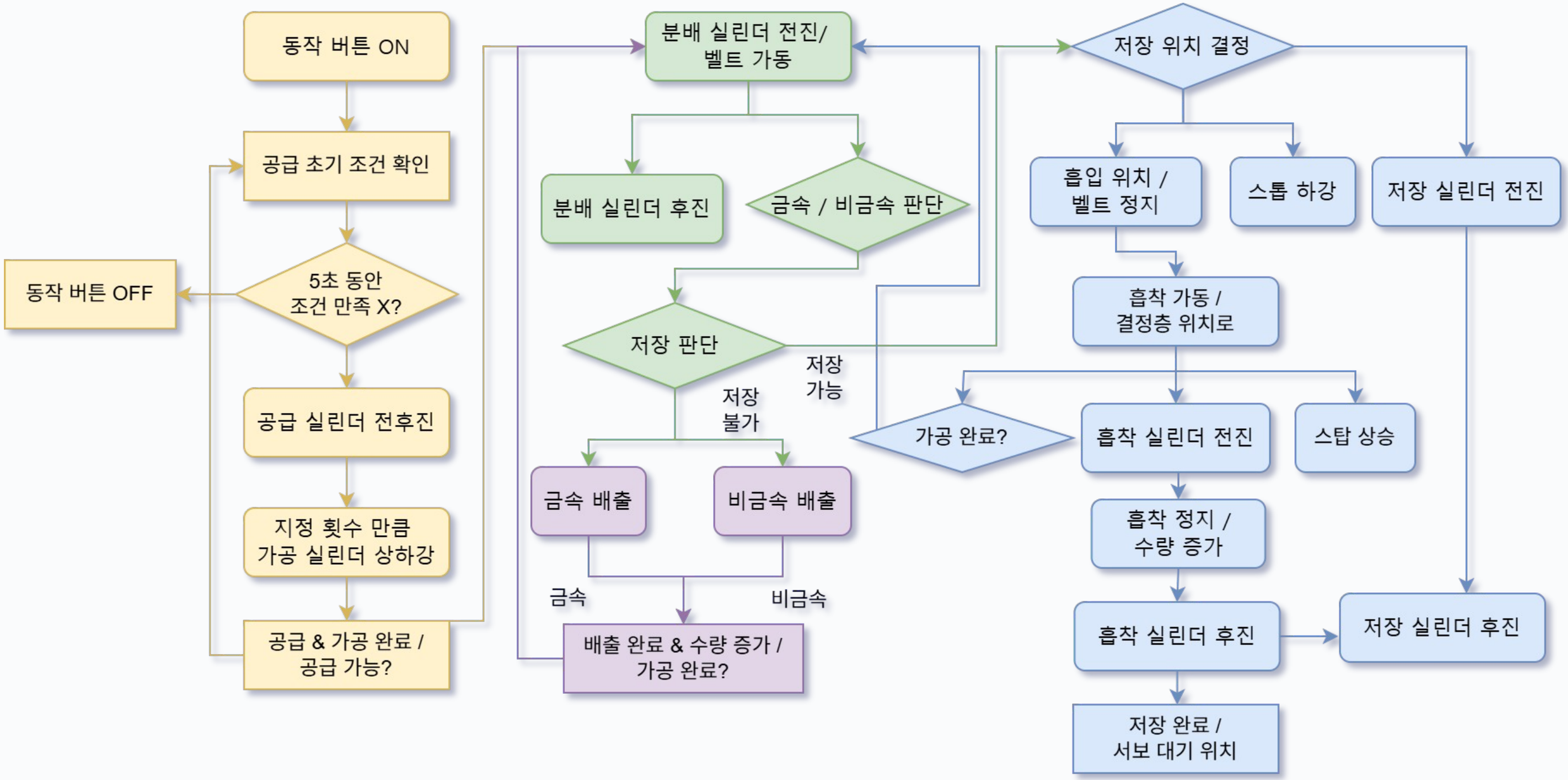
시스템 동작 버튼을 눌러서

병렬 동작 시작

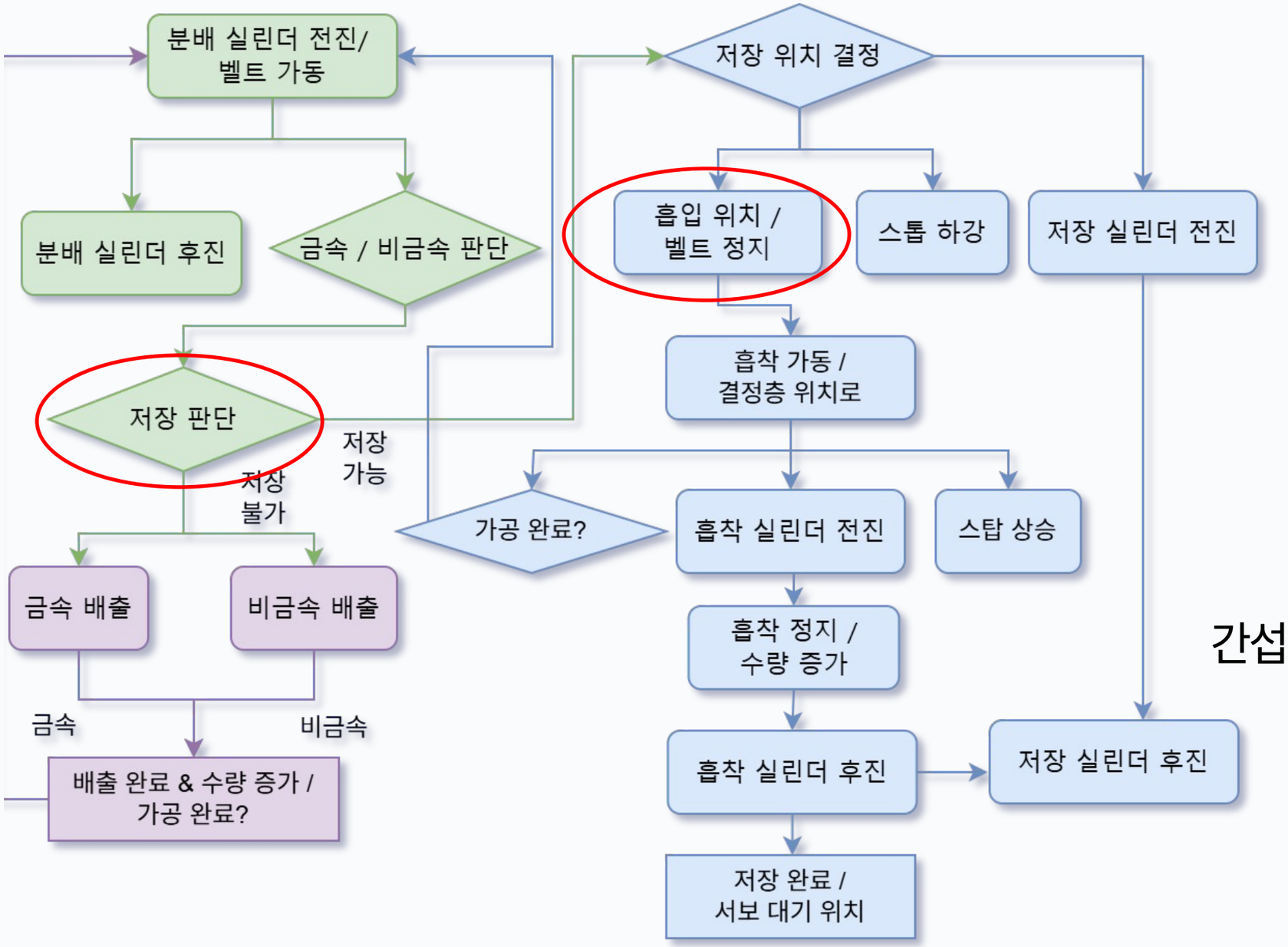
좌측은 금속

우측은 비금속

병렬 시퀀스 구성도


동작 버튼 ON
공급 초기 조건 확인
5초 동안
조건 만족 X?
동작 버튼 OFF
공급 실린더 전후진
지정 횟수 만큼
가공 실린더 상하강
공급 & 가공 완료 /
공급 가능?
분배 실린더 전진/
벨트 가동
분배 실린더 후진
금속 / 비금속 판단
저장 판단
저장
가능
저장
불가
금속 배출
비금속 배출
금속
비금속
배출 완료 & 수량 증가 /
가공 완료?
저장 위치 결정
흡입 위치 /
벨트 정지
스톱 하강
저장 실린더 전진
흡착 가동 /
결정층 위치로
가공 완료?
흡착 실린더 전진
스탑 상승
흡착 정지 /
수량 증가
흡착 실린더 후진
저장 실린더 후진
저장 완료 /
서보 대기 위치

병렬 시퀀스 구성도



저장 예정 소재를 포함해
저장 가능 판단을 진행

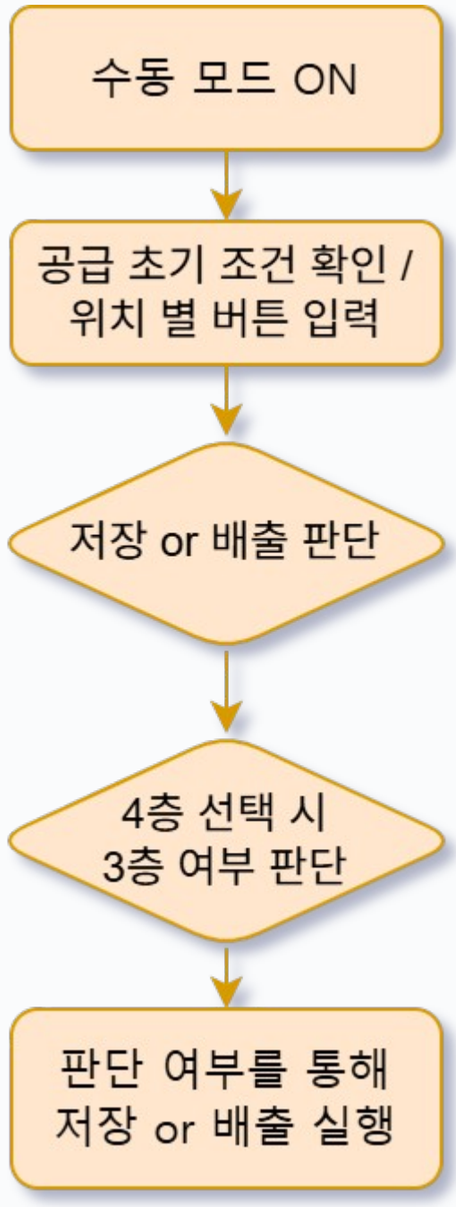
저장 판단을 위한 메모리와
저장을 위한 메모리 별개 저장

간섭없이 개별 시퀀스가 가능하게 조정

3. HMI 화면 구성 – 수동 제어



수동 개별 제어



3. HMI 화면 구성 – 수동 제어



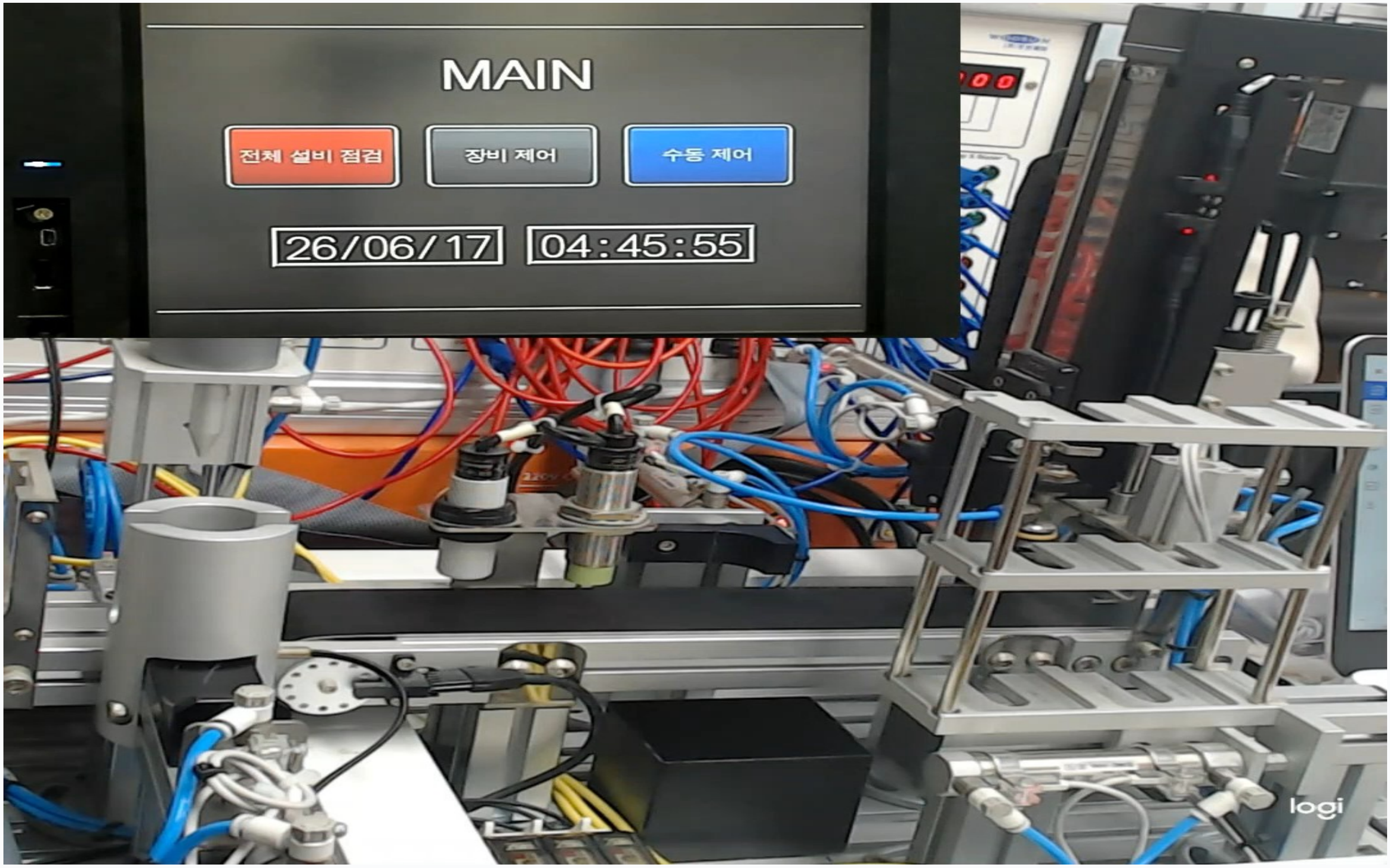
좌상단 매뉴얼 모드 버튼 활성화 후

층별 버튼 램프는
비어 있으면 OFF
적재돼 있으면 ON

버튼 클릭 시 적재 여부에 따라
적재 또는 비움을 실행

3 층을 적재하기 전
4 층을 적재할 수 없고 ,
4 층을 비우기 전
3 층을 비울 수 없음

4. 구동 영상



5. 문제 해결

문제 :
병렬 시퀀스 시 판단이 필요할 경우 이전 동작의 연속성으로 인해 이후 동작이 영향을 받음

해결 :
이전 동작과 이후 동작의 메모리를 별개로 저장하여 동작을 진행

문제 :
팀원과 프로그램을 통합하면서 중복되는 메모리들과 데이터로 인한 코드 꼬임이 발생

해결 :
프로그램 작성 이전 메모리와 데이터 번지 결정 후 진행 코멘트를 통해 사용하고 있는 번지를 확인

6. 프로젝트 소감

자동화 제어 프로그램은 운전 중 발생할 수 있는 여러 상황을 미리 고려하여 작성해야 함을 알 수 있었다 . 특히 병렬 동작을 구현하면서 각 장치의 동작 조건 , 완료 조건 , 인터록 설정의 중요성을 이해할 수 있었고 , 시퀀스를 부분별로 나누어 생각하는 제어 사고를 기를 수 있었다 .

발표를 들어주셔서

감사합니다

팀원 : 정승호 , 이명욱